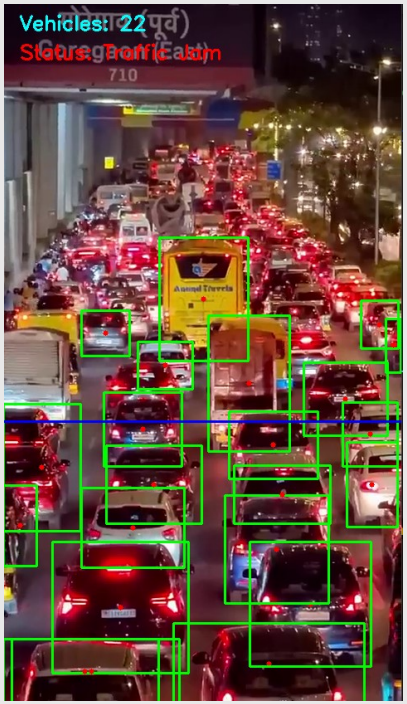
شمارش خودروها در ترافیک و تشخیص گره‌های ترافیکی

ارائه دهنده : نگار علی محمدیان
استاد راهنما : دکتر حسین شهسوار حقیقی

تعریف مسئله



ترافیک
اتلاف زمان
افزایش آلودگی هوا

مدیریت بهتر پایش خیابان ها

ویدیو

الگوریتم پروژه

تشخیص خودروها در تصویر
شمارش تعداد خودروها
تعیین شدت ترافیک

اهمیت سیستم‌های پایش ترافیک

- تحلیل لحظه‌ای وضعیت خیابان‌ها
- بدون نیاز به حضور نیروی انسانی
- کنترل چراغ‌های راهنمایی
- مدیریت مسیرها
- کاهش زمان سفر
- شهر ها ، جاده‌ها، پارکینگ‌ها، عوارضی‌ها
- خودروهای خودران
- جمع‌آوری داده‌های آماری برای برنامه‌ریزی شهری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل



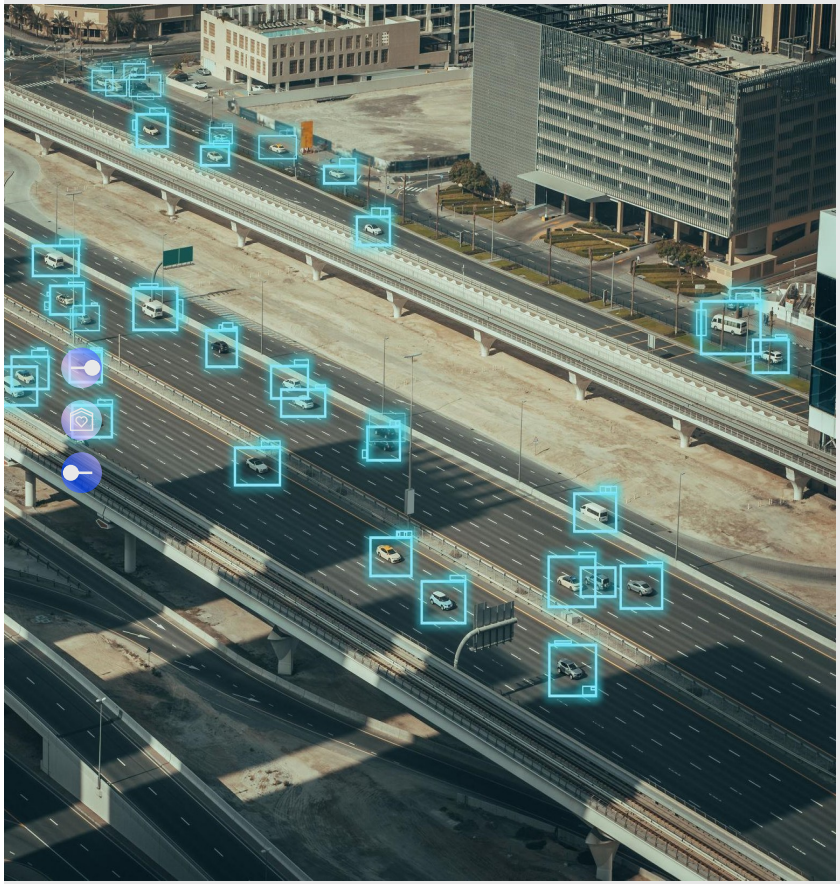
روش‌های سنتی
شمارش خودرو

حسگرهای فیزیکی

- حلقه‌های القایی داخل آسفالت
- سنسورهای مادون قرمز
- رادار

معایب

- هزینه‌بر
- نیاز به تجهیزات فیزیکی
- نصب و نگهداری دشوار



استفاده از بینایی ماشین در ترافیک

بینایی ماشین

- ✓ درک تصاویر و ویدئوها
- ✓ دوربین به عنوان حسگر
- ✓ تحلیل تصاویر توسط نرم‌افزار

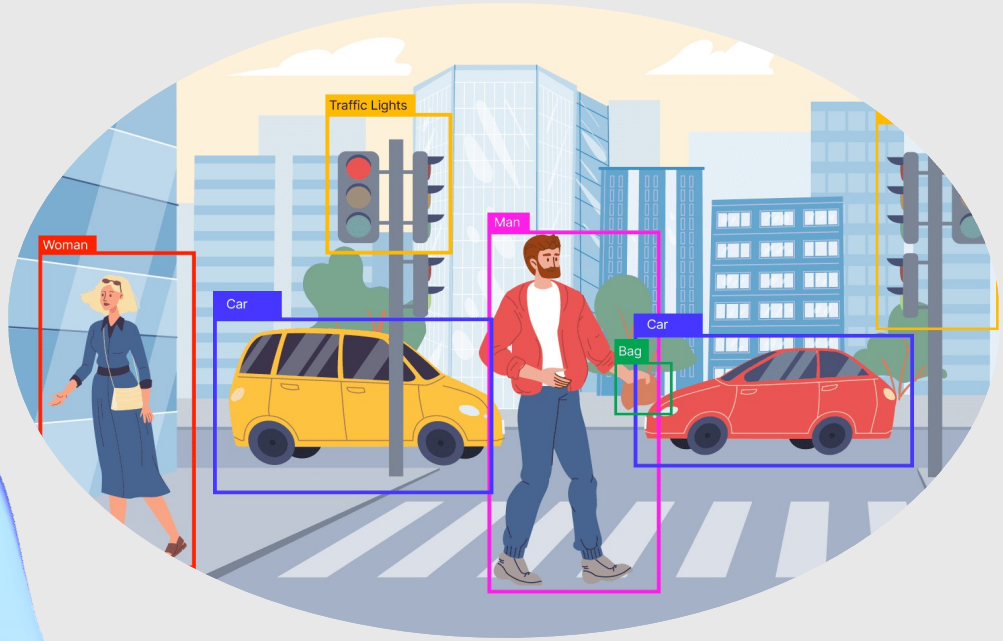
اطلاعات قابل استخراج

- ✓ تعداد خودروها
- ✓ سرعت تقریبی
- ✓ تراکم ترافیک
- ✓ نوع وسیله نقلیه

مراحل کلی یک سیستم تحلیل ترافیک



تشخیص اشیا



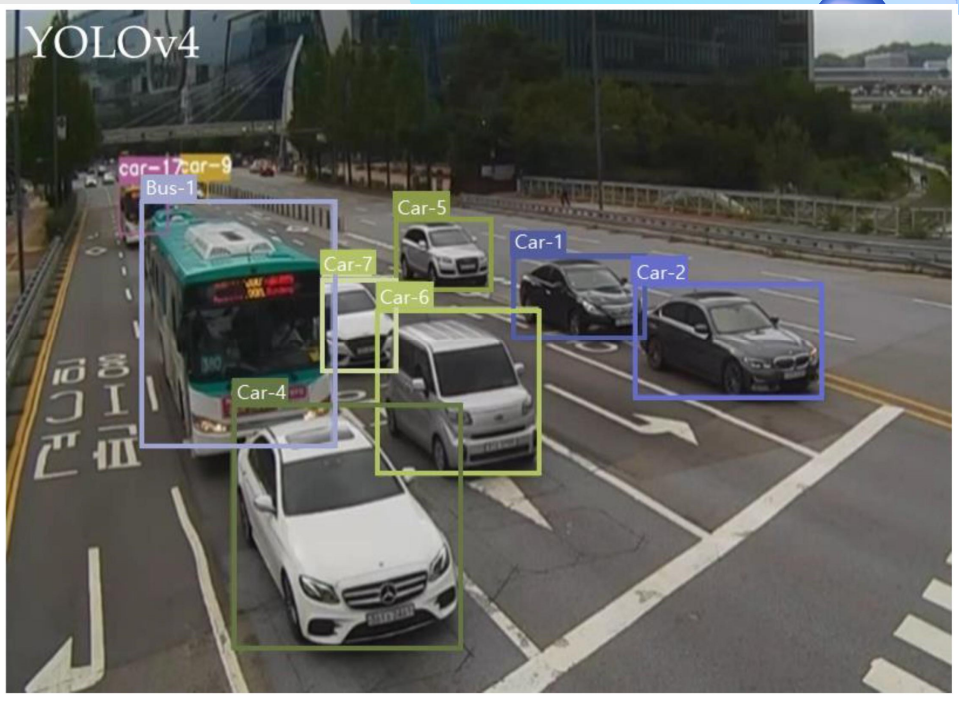
Object Detection

1. تشخیص اشیای موجود در تصویر
2. تعیین محل اشیا
3. رسم Bounding Box

در پروژه:

1. تمرکز روی خودروها
2. نادیده گرفتن سایر اشیا

خانواده YOLO



YOLO

You Only Look Once

- تشخیص شی
- سرعت بسیار بالا
- پردازش تقریباً لحظه‌ای

کاربردها

- نظارت تصویری
- تحلیل ترافیک

مدل YOLOv8



YOLOv8

- نسخه جدید خانواده YOLO
- دقت بهتر
- سرعت بهتر

خروجی مدل

- موقعیت شی
- کلاس شی

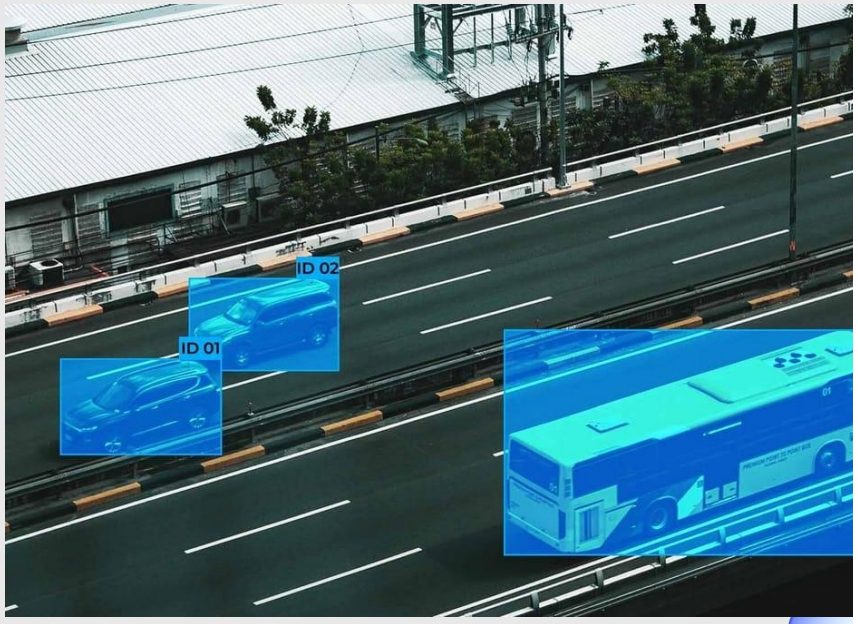
در پروژه:

- فقط وسایل نقلیه

مفهوم Tracking

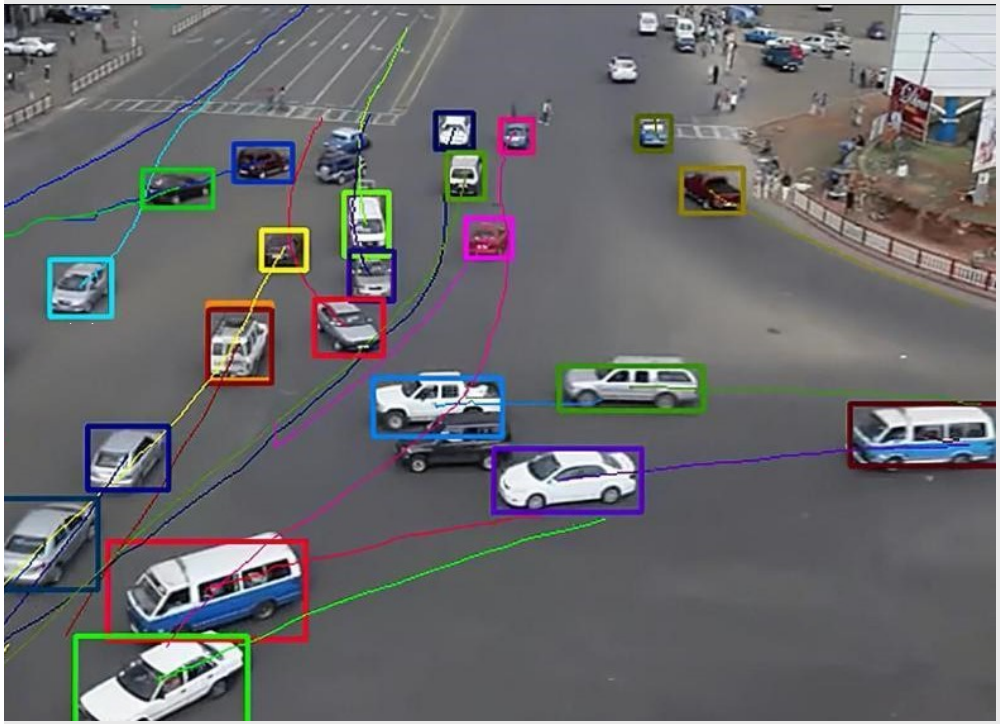
مشکل:

1 خودرو
100 فریم
؟



راه حل : Tracking

- شناسه اختصاصی برای هر خودرو
- دنبال کردن خودرو در فریم‌های بعدی



الگوریتم
ByteTrack

- رهگیری چند شیء
- حفظ شناسه یکتا
- تشخیص خودرو در فریم‌های متوالی

Frame t (Car ID=5)

+

Frame t+1 (Car ID=5)

+

Frame t+2 (Car ID=5)



شروع الگوریتم پیشنهادی

برای هر فریم :

شناسایی خودروها توسط YOLOv8

استخراج Bounding Box

محاسبه مرکز هندسی خودرو

$$cx = (x1+x2)/2$$

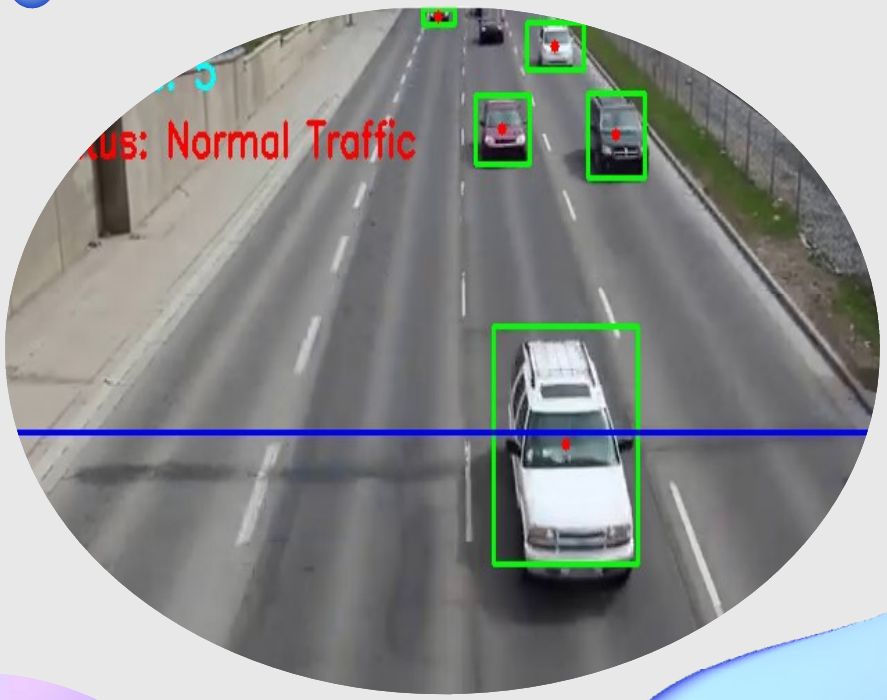
$$cy = (y1+y2)/2$$

روش شمارش در پروژه

- تعریف خط شمارش
- عبور مرکز خودرو از خط
- افزایش شمارنده

شرط مهم :

- هر خودرو فقط یک بار شمارش شود



مفهوم Occupancy

Occupancy :
مساحت جعبه‌های مربوط به خودروها تقسیم بر مساحت کل تصویر

Occupancy = Vehicle Area ÷ Frame Area

نتیجه:
اشغال بیشتر تصویر ← احتمال بیشتر ترافیک سنگین

ترکیب سرعت و تراکم

فقط تراکم کافی نیست

- تعداد خودروها بیشتر باشد
- جاده بزرگ‌تر یا طولانی‌تر باشد - زاویه دوربین
- دوربین خودروهای بیشتری را پوشش دهد

معیارهای نهایی

- تراکم خودروها
- سرعت حرکت خودروها

نتیجه: تصمیم‌گیری واقعی‌تر

سرعت	تراکم
زیاد	زیاد
کم	زیاد
زیاد	کم
کم	کم

ذخیره تاریخچه حرکت خودروها

برای هر خودرو:

- ذخیره چند موقعیت آخر
- تاریخچه کوتاه حرکت خودرو

کاربرد:

- تحلیل مسیر حرکت
- تخمین سرعت





تخمین سرعت خودروها

- فاصله جابه‌جایی بین فریم‌های متوالی
- محاسبه سرعت نسبی

نکته:
سرعت واقعی نیست ، سرعت نسبی است

محاسبه Traffic Index

Traffic Index

=

0.7 × Occupancy

+

0.3 × Normalized Speed

۷۰٪ تراکم خودروها ۳۰٪ سرعت

کاهش نوسانات با Smoothing

شکل

- نوسانات ناگهانی

راه حل

- میانگین‌گیری روی چند فریم اخیر

نتیجه

- تصمیم نهایی پایدارتر
- تصمیم نهایی واقعی‌تر

طبقه‌بندی وضعیت ترافیک

Normal Traffic

Heavy Traffic

Traffic Jam

Traffic Index Classification

مزایا و محدودیت‌های روش

محدودیت‌ها	مزایا
کیفیت پایین تصویر	فقط ویدئو
زاویه نامناسب دوربین	شمارش خودرو
شرایط نامساعد جوی	تحلیل ترافیک

ران کردن کد
نمایش نمونه ورودی و خروجی

خیلی ممنونم !